

Техническое задание

Платформа менторства по Go

1. Общая информация

1.1. Название проекта

Платформа менторства по Go.

1.2. Формат проекта

Проект разрабатывается в рамках хакатона.

1.3. Обязательный стек технологий

Backend обязательно должен быть реализован на **Go**.

Frontend обязательно должен быть реализован на **React**.

Проект должен запускаться через **Docker Compose**.

1.4. Цель проекта

Необходимо разработать платформу менторства по Go, где ученик проходит понятный маршрут обучения, buddy сопровождает ученика и подтверждает ключевые этапы, а прогресс и активность поощряются достижениями и бонусами.

Платформа должна быть живой, мотивирующей и понятной даже новому пользователю в первый день.

1.5. Ключевая идея продукта

Платформа объединяет:

- образовательную roadmap-структуру;
 - сопровождение ученика buddy-наставником;
 - систему достижений;
 - бонусную экономику;
 - профили и социальную видимость;
 - собеседования;
 - календарь событий;
 - административную панель управления.
-

2. Роли пользователей

В системе есть три основные роли:

- Student;
- Buddy;
- Admin.

Пользователь может иметь несколько ролей одновременно. Например, пользователь может быть Student и Buddy одновременно.

После входа пользователь выбирает одну из доступных ему ролей. Если у пользователя только одна роль, система может сразу открывать интерфейс этой роли.

Выбранная роль сохраняется между сессиями. Пользователь может выйти из текущей роли через кнопку “Выход” и затем выбрать другую доступную роль.

2.1. Student

Student — ученик, который проходит обучение.

Student должен уметь:

- учиться по roadmap;
- открывать блоки и материалы;
- отмечать материалы как просмотренные;
- видеть свой прогресс;
- видеть достижения;
- видеть бонусы;
- видеть историю бонусных операций;
- добавлять real-собеседования;
- смотреть свои mock- и real-собеседования;
- смотреть общие real-собеседования;
- обменивать бонусы на скидку;
- создавать заявку на 1x1 с ментором;
- редактировать свой профиль;
- управлять видимостью публичного профиля;
- видеть свои календарные события.

2.2. Buddy

Buddy — наставник, который сопровождает закреплённых учеников.

Buddy должен уметь:

- видеть список своих учеников;
- смотреть прогресс каждого закреплённого ученика;
- видеть профиль ученика;
- видеть roadmap-прогресс ученика;

- подтверждать закрытие блоков;
- создавать mock-собеседования;
- ставить mock-собеседованиям статус completed;
- добавлять фидбэк по собеседованиям;
- назначать финальные проверки;
- подтверждать финальные проверки;
- работать с календарём событий по ученикам;
- видеть историю активности ученика.

2.3. Admin

Admin — администратор системы.

Admin работает в отдельной админ-панели на отдельном домене или поддомене.

Пример:

app.domain.com — интерфейс Student/Buddy

admin.domain.com — интерфейс Admin

Admin должен уметь:

- управлять пользователями;
- назначать buddy→student;
- управлять roadmap-блоками;
- управлять материалами;
- управлять достижениями;
- видеть пользователей, получивших достижения;
- видеть и обрабатывать заявки на 1x1;
- видеть все данные системы;
- выполнять действия Buddy, включая просмотр прогресса учеников и подтверждение блоков.

3. Авторизация и вход

3.1. Способ входа

Вход осуществляется по логину и паролю.

Логин и временный пароль заранее выдаются пользователям администратором.

Восстановление пароля через email или Telegram не требуется. Если пользователь потерял доступ, он обращается к Admin, и Admin вручную меняет пароль.

3.2. Выбор роли

После успешного логина пользователь выбирает одну из доступных ему ролей.

Если у пользователя доступны роли Student и Buddy, он может выбрать нужный режим работы.

Если у пользователя одна роль, система может автоматически открыть соответствующий интерфейс.

3.3. Сохранение выбранной роли

Выбранная роль сохраняется между сессиями.

Пользователь может выйти через кнопку “Выход” и затем выбрать другую роль, если она ему доступна.

3.4. Admin-вход

Admin использует отдельную админ-панель на отдельном домене или поддомене.

4. Пользователи и назначения Buddy → Student

4.1. Общие правила

Один Student может быть закреплён только за одним Buddy.

Один Buddy может иметь много Student.

Переназначение Student другому Buddy теоретически возможно, но для хакатона не является обязательным сценарием.

Историю назначений Buddy → Student хранить не обязательно.

Кейс деактивации Buddy в рамках хакатона не рассматривается.

4.2. Управление пользователями в Admin

В админке должен быть раздел “Пользователи”.

Admin должен уметь:

- создавать нового пользователя вручную;
- редактировать базовые данные пользователя;
- назначать одну или несколько ролей;
- назначать buddy для student;
- менять пароль пользователя вручную;
- удалять пользователя;
- просматривать список пользователей.

4.3. Поля пользователя

При создании пользователя Admin указывает:

- логин;
- временный пароль;
- роль или роли;
- отображаемое имя;
- telegram username, если есть;
- дату начала обучения, если пользователь является Student.

Логин должен быть уникальным.

Telegram username должен быть уникальным, если указан.

4.4. Удаление пользователя

Рекомендуемый вариант — soft delete.

При удалении пользователь помечается как deleted:

- он не может войти в систему;
- его профиль скрывается из публичных списков;
- исторические записи остаются в системе для целостности данных;
- в старых сущностях можно отображать “Удалённый пользователь”.

Admin при необходимости может видеть удалённых пользователей.

5. Профили пользователей

5.1. Свой профиль

Пользователь может редактировать свой профиль.

Пользователь должен уметь:

- ставить или менять avatar;
- менять отображаемое имя;
- заполнять поле “о себе”;
- управлять видимостью публичного профиля.

Системное поле:

- Telegram username.

Telegram username отображается в профиле, но не редактируется пользователем самостоятельно.

Telegram username должен отображаться как кликабельная ссылка.

5.2. Публичный профиль

Пользователь может открыть профиль другого пользователя из публичных мест интерфейса:

- из списка пользователей;
- из списка собеседований;
- из достижений;
- из профиля;
- из других мест, где отображается пользователь.

По умолчанию профиль и прогресс публичные.

5.3. Открытый профиль

Если профиль открыт, другим пользователям видно:

- имя;
- avatar;
- telegram username;
- прогресс;
- достижения;
- общий уровень активности.

5.4. Закрытый профиль

Пользователь может одной настройкой скрыть расширенную публичную информацию.

Если профиль закрыт, другим пользователям видно только:

- имя;
- avatar;
- telegram username.

Скрываются:

- прогресс;
- детали достижений;
- активность.

5.5. Исключения по видимости

Buddy всегда видит прогресс своих закреплённых учеников, даже если ученик скрыл профиль.

Buddy не видит бонусы и историю бонусных операций ученика.

Admin видит всё.

6. Roadmap обучения

6.1. Общая логика

Roadmap — это маршрут обучения, а не просто список ссылок.

Пользователю должно быть понятно:

- где начало;
- какие блоки есть;
- что уже пройдено;
- что осталось пройти;
- какой блок является текущим;
- что нужно сделать дальше.

6.2. Количество блоков

Количество блоков не должно быть жёстко зафиксировано в коде.

Стартово в системе может быть 5 блоков, но Admin должен иметь возможность:

- добавлять новые блоки;
- редактировать блоки;
- удалять или деактивировать блоки;
- менять порядок блоков;
- задавать произвольные названия блоков.

6.3. Доступность блоков

Student может открывать и смотреть материалы любых блоков в любом порядке, как в Notion.

Блоки не нужно блокировать по очереди.

При этом текущий этап ученика определяется по текущему активному блоку.

6.4. Структура блока

В каждом блоке есть материалы, сгруппированные по типам:

- theory;
- questions;
- practice;
- homework.

В интерфейсе это может отображаться как разделы:

- Теория;
- Вопросы;
- Практика;
- Домашка.

6.5. Материалы

Материалы должны отображаться в формате embed-карточек, по стилю и UX близко к Notion-карточкам материалов.

Внутри блока пользователь должен получать ощущение “ленты материалов”, а не просто списка URL.

6.6. Поля материала

У материала должны быть:

- id;
- block_id;
- title;
- description;
- type;
- content_type;
- url или content;
- preview title;
- preview description;
- preview image;
- source;
- is_required;
- is_active;
- sort_order;
- created_at;
- updated_at.

6.7. Типы материалов

Поддерживаются:

- URL;
- YouTube;
- GitHub;
- статья;
- текстовый материал;
- файл.

Notion как отдельный тип материала не требуется.

6.8. Preview материалов

Для ссылок желательно автоматически подтягивать preview-метаданные:

- title;
- description;
- image;
- source.

Если preview не подтянулся, Admin может заполнить title и description вручную.

Ручное заполнение preview не является обязательным.

6.9. Обязательные и optional материалы

Материал может быть обязательным или optional.

Admin при создании или редактировании материала указывает, является ли материал обязательным.

Student должен явно видеть, какие материалы обязательные, а какие optional.

6.10. Отметка материала как пройденного

Student вручную отмечает материал как пройденный.

Материал считается просмотренным, когда Student сам поставил отметку.

Желательно хранить дату и время прохождения материала.

6.11. Добавление нового материала в существующий блок

Если Admin добавляет новый материал в уже существующий блок, этот материал считается непройденным для всех учеников.

Исключение: если Buddy позже вручную подтверждает блок, все материалы этого блока автоматически считаются просмотренными.

7. Прогресс по блокам

7.1. Статусы блока для ученика

У блока для конкретного ученика есть статусы:

- not_started;
- in_progress;
- waiting_buddy_confirmation;

- approved.

7.2. Логика статусов

`not_started` — ученик ещё не отметил материалы блока.

`in_progress` — ученик начал проходить материалы блока.

`waiting_buddy_confirmation` — все обязательные материалы блока отмечены как пройденные, но Buddy ещё не подтвердил блок.

`approved` — Buddy или Admin подтвердил закрытие блока.

7.3. Автоматический переход в ожидание подтверждения

Если Student отметил все обязательные материалы блока, блок автоматически переходит в статус `waiting_buddy_confirmation`.

Отдельная кнопка “отправить блок на проверку” не нужна.

7.4. Подтверждение блока

Закрытие блока подтверждает только Buddy или Admin.

Student не может самостоятельно закрыть блок.

Buddy может подтвердить блок вручную в любой момент.

Если Buddy подтверждает блок вручную, все материалы этого блока автоматически считаются просмотренными.

Комментарий Buddy при подтверждении блока не нужен.

7.5. Отображение ожидания

Если ученик прошёл все обязательные материалы, но Buddy ещё не подтвердил блок, в интерфейсе показывается статус:

“Ожидает подтверждения от Buddy”.

8. Раздел Student: “Мой прогресс”

8.1. Цель раздела

Раздел должен отвечать ученику на вопросы:

- сколько я уже учусь;
- на каком я этапе;
- какие блоки уже закрыты;
- какие блоки ещё впереди;
- что с финальными этапами;
- какие достижения уже получены;
- что нужно сделать, чтобы получить следующие достижения;
- сколько у меня бонусов;
- какая у меня текущая скидка.

8.2. Дата начала обучения

Дата начала обучения по умолчанию равна дате создания аккаунта.

Admin должен иметь возможность задать или изменить дату начала обучения вручную.

8.3. Что нужно показывать

В разделе “Мой прогресс” нужно показывать:

- дату начала обучения;
- количество дней обучения;
- текущий блок;
- статус текущего блока;
- процент прогресса по каждому блоку;
- общий процент прогресса по программе;
- закрытые блоки;
- финальные этапы;
- достижения;
- следующие достижения;
- бонусы;
- текущую скидку постоплаты.

8.4. Проценты прогресса

Нужно показывать:

- процент прогресса по каждому блоку;
- общий процент прогресса по всей программе.

Optional-материалы не должны блокировать закрытие блока.

Рекомендуемое правило подсчёта прогресса блока:

$$\text{progress} = \text{viewed_required_materials} / \text{total_required_materials} * 100$$

Если в блоке нет обязательных материалов, можно считать прогресс по всем активным материалам блока.

9. Финальные проверки

9.1. Общая логика

Финальные проверки — это отдельные этапы после прохождения основных блоков.

Финальные проверки:

- техничка;
- прожарка.

Они не являются обычными материалами roadmap.

9.2. Доступность

Финальные проверки доступны только после закрытия всех основных блоков.

До закрытия всех основных блоков финальные проверки имеют статус `not_available`.

9.3. Кто назначает и подтверждает

Финальные проверки назначает Buddy.

Финальные проверки подтверждает Buddy.

Admin также может выполнять эти действия.

9.4. Повторные попытки

Финальные проверки одноразовые.

Если ученик не прошёл техничку или прожарку, повторная попытка в рамках платформы не предусмотрена.

9.5. Статусы финальных проверок

Статусы:

- `not_available`;
- `available`;
- `scheduled`;
- `completed`;
- `failed`.

9.6. Достижение “Финалист”

Достижение “Финалист” выдаётся только если обе финальные проверки завершены успешно.

10. Собеседования

10.1. Разделы

В системе есть два раздела:

- Общие собеседования;
- Мои собеседования.

10.2. Мои собеседования

“Мои собеседования” делятся на:

- Mock;
- Real.

10.3. Real-собеседования

Real-собеседование добавляет Student.

Student отправляет ссылку, а не файл.

Real-собеседования попадают в общий каталог собеседований.

В общих собеседованиях имена пользователей видны, анонимизация не требуется.

10.4. Mock-собеседования

Mock-собеседование создаёт Buddy.

Buddy сам переводит mock-собеседование в статус completed.

Student не должен подтверждать прохождение mock.

Mock-собеседования не попадают в общий каталог.

Mock-собеседования видны:

- самому Student;
- его Buddy;
- Admin.

10.5. Фидбэк

Фидбэк по собеседованию пишет Buddy.

10.6. Редактирование

Собеседование можно редактировать.

10.7. Поля собеседования

Для собеседования нужно хранить:

- id;
- type: mock / real;
- student_id;
- buddy_id;
- url;
- company;
- position;
- grade;
- stack;
- date;
- status;
- result;
- feedback;
- created_at;
- updated_at.

10.8. Результаты real-собеседований

Возможные результаты:

- offer;
- reject;
- pending;
- no_result.

10.9. Статусы собеседований

Рекомендуемые статусы:

- submitted;
- reviewed;
- completed;
- cancelled.

Для mock можно использовать:

- scheduled;
- completed;
- cancelled.

11. Бонусная экономика

11.1. Общие правила

Бонусы копятся без ограничений.

Бонусы не сгорают.

Любое начисление и списание должно быть прозрачно пользователю в истории операций.

Баланс бонусов нельзя менять напрямую без записи в истории операций.

11.2. История бонусных операций

История операций обязательна.

Пользователь должен видеть:

- дату операции;
- тип операции;
- количество бонусов;
- причину;
- связанный объект, если есть.

11.3. Типы бонусных операций

Типы операций:

- achievement_reward;
- discount_conversion;
- one_on_one_spend;
- manual_adjustment;
- refund.

11.4. Конвертация бонусов в скидку

Правило:

100 бонусов = 1% скидки постоплаты

Бонусы списываются при конвертации в скидку.

Пользователь может конвертировать бонусы частями.

Пример:

300 бонусов = 3% скидки

Максимальная скидка через бонусы — 15%.

Если скидка уже достигла 15%, кнопка конвертации должна быть заблокирована.

Конвертацию отменить нельзя.

11.5. Применение скидки

Скидка применяется вручную вне платформы.

Платформа только показывает текущий процент скидки постоплаты.

11.6. Использование бонусов после 15%

После достижения скидки 15% бонусы продолжают копиться.

Избыток бонусов можно тратить на 1x1 и будущие механики.

12. Заявки на 1x1

12.1. Правило обмена

1000 бонусов = 1 заявка на 1x1 с ментором

Этот обмен доступен без ограничений по количеству.

12.2. Создание заявки

Student может создать заявку на 1x1.

При создании заявки бонусы не списываются.

Заявка сохраняется в системе, чтобы Admin мог её обработать.

12.3. Обработка заявки

Заявки обрабатывает Admin.

При approve Admin списывает 1000 бонусов.

Если на момент approve у пользователя меньше 1000 бонусов, заявку нельзя подтвердить.

Если заявка rejected, бонусы не списываются.

12.4. Статусы заявки

Статусы заявки:

- pending;
 - approved;
 - rejected;
 - completed;
 - cancelled.
-

13. Достижения

13.1. Общая логика

Достижения должны быть не декором, а работающей системой мотивации.

Достижения должны:

- мотивировать проходить материалы;
- мотивировать закрывать блоки;
- мотивировать добавлять собеседования;
- мотивировать оформлять профиль;
- быть связаны с бонусной экономикой.

13.2. Каталог достижений

В системе должен быть каталог достижений.

У каждого достижения есть:

- название;
- описание “что сделать”;
- награда в бонусах;
- картинка или бейдж;
- порядок отображения;
- статус активности;
- условие получения.

13.3. Картинки достижений

У каждого достижения обязательно должна быть картинка/бейдж.

Картинки должны быть:

- стильные;
- коллекционные;

- в едином визуальном стиле;
- читаемые на тёмной теме.

Состояния достижения:

- не получено;
- получено.

13.4. Выдача достижений

Достижения выдаются автоматически после выполнения условий.

Ручная выдача Admin не обязательна.

Все достижения одноразовые.

Секретные достижения не нужны.

13.5. Прогресс до достижения

Нужно показывать прогресс до получения достижения.

Примеры:

7 / 10 материалов

2 / 3 real-собеседования

13.6. Уведомление о достижении

При получении достижения пользователь получает явное визуальное уведомление.

Подойдёт:

- toast;
- modal;
- заметный баннер.

Хранить уведомление о достижении в отдельной истории уведомлений не обязательно.

13.7. Отключение достижения

Если достижение выключено, новые пользователи больше не могут его получить.

Уже полученные достижения остаются в профиле.

13.8. Изменение достижения

Если Admin меняет награду или условие достижения, изменения применяются только к будущим действиям.

Уже выданные достижения не отзываются.

Уже начисленные бонусы не пересчитываются.

14. Стартовый набор достижений

14.1. Первый шаг

Условие: пользователь отметил первый материал как просмотренный.

Награда: 10 бонусов.

14.2. Разогрев

Условие: пользователь отметил 10 материалов.

Награда: 25 бонусов.

14.3. Фокус

Условие: пользователь отметил 25 материалов.

Награда: 50 бонусов.

14.4. Блок 1 закрыт

Условие: Buddy подтвердил первый блок.

Награда: 40 бонусов.

14.5. Блок 2 закрыт

Условие: Buddy подтвердил второй блок.

Награда: 50 бонусов.

14.6. Блок 3 закрыт

Условие: Buddy подтвердил третий блок.

Награда: 60 бонусов.

14.7. Блок 4 закрыт

Условие: Buddy подтвердил четвёртый блок.

Награда: 70 бонусов.

14.8. Блок 5 закрыт

Условие: Buddy подтвердил пятый блок.

Награда: 90 бонусов.

14.9. Первый mock

Условие: завершено первое mock-собеседование.

Награда: 30 бонусов.

14.10. Первый real

Условие: загружено первое real-собеседование.

Награда: 50 бонусов.

14.11. Серия real x3

Условие: загружено 3 real-собеседования.

Награда: 120 бонусов.

14.12. Профиль оформлен

Условие: заполнены avatar, отображаемое имя и “о себе”.

Награда: 20 бонусов.

14.13. Финалист

Условие: успешно пройдены финальная техничка и прожарка.

Награда: 300 бонусов.

14.14. 1x1 игрок

Условие: оформлен первый обмен 1000 бонусов на 1x1.

Награда: 0 бонусов.

Это имиджевое достижение, не экономическое.

15. Admin: управление достижениями

Admin должен уметь:

- создать достижение;
- задать название;
- задать описание;
- задать награду в бонусах;
- прикрепить картинку/бейдж;
- включать или выключать достижение;
- менять порядок отображения;
- видеть список пользователей, получивших достижение.

Важно: в будущем должно быть возможно добавлять новые достижения без участия разработчика.

16. Buddy: мои ученики

16.1. Список учеников

Buddy должен видеть список своих закреплённых учеников.

В списке нужно быстро понимать:

- кто на каком этапе;
- какой текущий блок;
- какой процент прогресса;
- кто ожидает подтверждения блока;
- у кого давно не было активности, если реализовано.

16.2. Карточка ученика

Buddy должен иметь возможность открыть карточку/профиль ученика.

В карточке ученика Buddy видит:

- профиль;
- текущий блок;
- процент прогресса;
- статусы блоков;
- просмотренные материалы;
- собеседования;
- финальные этапы;
- историю активности.

16.3. Действия Buddy

Buddy может:

- подтверждать блок;
 - создавать тоск-собеседование;
 - завершать тоск-собеседование;
 - писать фидбэк;
 - назначать финальные проверки;
 - подтверждать финальные проверки;
 - создавать календарные события.
-

17. История активности

17.1. Общая логика

История активности обязательна для Buddy по каждому ученику.

17.2. Что считается активностью

В активность входят:

- просмотр материала;
- закрытие блока;
- добавление интервью;
- обновление интервью;
- получение достижения;
- бонусная операция.

Buddy не должен видеть детальную финансовую информацию ученика.

Рекомендуется показывать Buddy факт достижения или важного события, но не раскрывать полную историю бонусного баланса.

18. Календарь

18.1. Общая логика

Календарь нужен как рабочий планировщик Buddy и как список предстоящих событий для Student.

Календарь есть у Buddy и Student.

18.2. Buddy-календарь

Buddy видит события по своим ученикам.

Buddy может создавать и редактировать события.

18.3. Student-календарь

Student видит только свои события.

Student не создаёт и не редактирует события, а только просматривает их.

18.4. Типы событий

Типы событий:

- mock_interview;
- real_interview;
- block_review;
- final_technical;
- final_roast;
- custom.

18.5. Поля события

У события есть:

- id;
- title;
- student_id;
- buddy_id;
- type;
- start_datetime;
- end_datetime, опционально;
- description;
- reminder_enabled;
- created_at;
- updated_at.

18.6. Представления календаря

Обязательные представления:

- календарь;
- ближайшие 7 дней.

18.7. Фильтры для Buddy

Buddy должен уметь фильтровать события:

- по ученику;

- по типу события;
- по дате.

18.8. Напоминания

Уведомления/напоминания внутри платформы желательны.

19. Уведомления

19.1. Канал уведомлений

Уведомления только внутри платформы.

Telegram-уведомления не нужны.

19.2. Обязательные уведомления

Пользователь должен получать уведомления, когда:

- получено достижение;
- Buddy подтвердил блок;
- Buddy назначил тоск;
- Buddy назначил финальную проверку;
- заявка на 1x1 получила статус approved;
- заявка на 1x1 получила статус rejected;
- заявка на 1x1 получила статус completed;
- начислены бонусы;
- списаны бонусы.

Хранить отдельную историю уведомлений не обязательно, если соответствующие события уже отражены в активности или истории бонусных операций.

20. Admin: управление roadmap

Admin должен уметь:

- создавать блоки;
- редактировать блоки;
- удалять или деактивировать блоки;
- менять порядок блоков drag-and-drop;
- создавать материалы;
- редактировать материалы;
- удалять или деактивировать материалы;

- менять порядок материалов drag-and-drop;
- помечать материалы обязательными или optional;
- задавать тип материала.

Пакетный импорт roadmap не требуется.

Версионирование roadmap не требуется.

Желательно использовать soft delete для блоков и материалов.

Если блок или материал удалён/деактивирован, Student больше не видит его в актуальной roadmap.

Если за старый блок или материал уже были начислены бонусы, бонусы остаются.

История не пересчитывается.

21. Admin: заявки на 1x1

Admin должен видеть список заявок на 1x1.

Admin должен уметь:

- открыть заявку;
- увидеть ученика;
- увидеть дату создания;
- увидеть текущий статус;
- approve заявку;
- reject заявку;
- перевести заявку в completed;
- отменить заявку при необходимости.

При approve списывается 1000 бонусов, если у пользователя достаточно бонусов.

22. Admin: аналитические и обзорные данные

Желательно, чтобы Admin мог быстро видеть:

- количество пользователей;
- количество студентов;
- количество buddy;
- количество активных заявок на 1x1;
- количество выданных достижений;
- общую активность по платформе.

Это не является обязательным ядром, но может улучшить впечатление от проекта.

23. Рекомендованные сущности данных

Ниже перечислена рекомендуемая структура сущностей. Реализация может отличаться, если покрывает все бизнес-требования.

23.1. users

- id;
- login;
- password_hash;
- display_name;
- avatar_url;
- about;
- telegram_username;
- learning_started_at;
- is_profile_private;
- is_deleted;
- created_at;
- updated_at.

23.2. roles / user_roles

Если поддерживаются несколько ролей на пользователя:

- id;
- user_id;
- role: student / buddy / admin.

23.3. student_buddy_assignments

- id;
- student_id;
- buddy_id;
- created_at.

История назначений не обязательна.

23.4. roadmap_blocks

- id;
- title;
- description;
- sort_order;
- is_active;

- deleted_at;
- created_at;
- updated_at.

23.5. roadmap_materials

- id;
- block_id;
- title;
- description;
- type: theory / questions / practice / homework;
- content_type;
- url;
- content;
- preview_title;
- preview_description;
- preview_image;
- source;
- is_required;
- is_active;
- sort_order;
- deleted_at;
- created_at;
- updated_at.

23.6. material_progress

- id;
- student_id;
- material_id;
- viewed_at;
- created_at.

23.7. block_progress

- id;
- student_id;
- block_id;
- status;
- approved_by;
- approved_at;
- created_at;
- updated_at.

23.8. final_checks

- id;
- student_id;

- buddy_id;
- type: final_technical / final_roast;
- status;
- scheduled_at;
- completed_at;
- created_at;
- updated_at.

23.9. interviews

- id;
- type: mock / real;
- student_id;
- buddy_id;
- url;
- company;
- position;
- grade;
- stack;
- date;
- status;
- result;
- feedback;
- created_at;
- updated_at.

23.10. achievements

- id;
- title;
- description;
- reward_bonus;
- image_url;
- condition_type;
- condition_params;
- is_active;
- sort_order;
- created_at;
- updated_at.

23.11. user_achievements

- id;
- user_id;
- achievement_id;
- received_at.

23.12. bonus_transactions

- id;
- user_id;
- type;
- amount;
- reason;
- source_type;
- source_id;
- created_at.

23.13. discount_conversions

- id;
- user_id;
- bonus_amount;
- discount_percent;
- created_at.

23.14. one_on_one_requests

- id;
- student_id;
- status;
- processed_by;
- processed_at;
- created_at;
- updated_at.

23.15. calendar_events

- id;
- title;
- student_id;
- buddy_id;
- type;
- start_datetime;
- end_datetime;
- description;
- reminder_enabled;
- created_at;
- updated_at.

23.16. activity_events

- id;
- user_id;
- actor_id;
- type;
- source_type;

- source_id;
 - metadata;
 - created_at.
-

24. Основные бизнес-правила

1. Пользователь может иметь несколько ролей.
2. Пользователь может выбрать только доступную ему роль.
3. Admin работает через отдельную админ-панель.
4. Один Student закреплён только за одним Buddy.
5. Один Buddy может иметь много Student.
6. Student может смотреть любые блоки в любом порядке.
7. Student может отмечать материалы как просмотренные.
8. Student не может сам закрыть блок.
9. Блок закрывает Buddy или Admin.
10. Если Buddy закрывает блок вручную, все материалы блока считаются просмотренными.
11. Все обязательные материалы блока должны быть отмечены для автоматического перехода в ожидание подтверждения.
12. Optional-материалы не блокируют закрытие блока.
13. Buddy всегда видит прогресс своих учеников.
14. Buddy не видит бонусы и историю бонусов ученика.
15. Admin видит всё.
16. Бонусы начисляются только через бонусные операции.
17. Бонусы списываются только через бонусные операции.
18. Скидка не может превысить 15%.
19. 100 бонусов равны 1% скидки.
20. Бонусы списываются при конвертации в скидку.
21. Конвертацию скидки нельзя отменить.
22. 1000 бонусов равны заявке на 1x1.
23. При создании заявки на 1x1 бонусы не списываются.
24. При approve заявки Admin списывает 1000 бонусов.
25. Достижения выдаются автоматически.
26. Все достижения одноразовые.
27. Отключение достижения не удаляет уже полученные достижения.
28. Изменение условия или награды достижения применяется только к будущим действиям.
29. Real-собеседования попадают в общий каталог.
30. Моск-собеседования не попадают в общий каталог.
31. Финальные проверки доступны только после закрытия всех основных блоков.
32. Повторная попытка финальной проверки не предусмотрена.
33. Удаление пользователя рекомендуется делать через soft delete.
34. Удаление или деактивация блока/материала не пересчитывает уже начисленные бонусы.

25. Acceptance Criteria

25.1. Авторизация

Проект считается выполненным по авторизации, если:

- пользователь может войти по логину и паролю;
- пользователь с несколькими ролями может выбрать роль;
- выбранная роль влияет на интерфейс;
- выбранная роль сохраняется между сессиями;
- есть кнопка выхода.

25.2. Student roadmap

Проект считается выполненным по roadmap, если:

- Student видит список блоков;
- Student видит материалы внутри блоков;
- материалы разделены на theory/questions/practice/homework;
- материалы отображаются карточками, а не просто списком ссылок;
- Student видит обязательность материала;
- Student может отметить материал как просмотренный;
- прогресс блока пересчитывается;
- блок переходит в ожидание подтверждения после прохождения обязательных материалов.

25.3. Buddy progress

Проект считается выполненным по Buddy-прогрессу, если:

- Buddy видит список своих учеников;
- Buddy может открыть ученика;
- Buddy видит прогресс по блокам;
- Buddy может подтвердить блок;
- после подтверждения блок становится approved;
- Student видит подтверждённый блок.

25.4. Admin roadmap

Проект считается выполненным по Admin-roadmap, если:

- Admin может создавать блоки;
- Admin может редактировать блоки;
- Admin может удалять/деактивировать блоки;
- Admin может менять порядок блоков;
- Admin может создавать материалы;

- Admin может редактировать материалы;
- Admin может удалять/деактивировать материалы;
- Admin может менять порядок материалов;
- Admin может указывать обязательность материала.

25.5. Достижения

Проект считается выполненным по достижениям, если:

- есть каталог достижений;
- достижения отображаются в профиле;
- достижения имеют картинки;
- достижения имеют условия;
- достижения имеют награду в бонусах;
- достижения выдаются автоматически;
- пользователь получает визуальное уведомление;
- бонусы начисляются при выдаче достижения;
- повторно одно и то же достижение не выдаётся.

25.6. Бонусы

Проект считается выполненным по бонусам, если:

- пользователь видит баланс бонусов;
- пользователь видит историю операций;
- начисления и списания попадают в историю;
- пользователь может конвертировать бонусы в скидку;
- 100 бонусов дают 1% скидки;
- бонусы списываются при конвертации;
- скидка не может превысить 15%;
- кнопка конвертации блокируется при 15%.

25.7. 1x1

Проект считается выполненным по 1x1, если:

- Student может создать заявку на 1x1;
- заявка сохраняется;
- Admin видит заявки;
- Admin может approve/reject/complete заявку;
- при approve списывается 1000 бонусов;
- при нехватке бонусов approve невозможен.

25.8. Собеседования

Проект считается выполненным по собеседованиям, если:

- Student может добавить real-собеседование ссылкой;

- Buddy может создать mock-собеседование;
- Buddy может завершить mock;
- Buddy может оставить фидбэк;
- Student видит свои mock и real;
- real-собеседования видны в общем каталоге;
- mock-собеседования не видны в общем каталоге.

25.9. Профиль и приватность

Проект считается выполненным по профилю, если:

- пользователь может редактировать avatar, имя и “о себе”;
- telegram username отображается и не редактируется пользователем;
- публичный профиль открывается у другого пользователя;
- пользователь может скрыть расширенную информацию;
- при закрытом профиле видны только имя, avatar и telegram username;
- Buddy всё равно видит прогресс своего ученика.

25.10. Календарь

Проект считается выполненным по календарю, если:

- Buddy может создавать события;
- Buddy видит события по своим ученикам;
- Student видит свои события;
- есть вид календаря;
- есть вид “ближайшие 7 дней”;
- события можно фильтровать по ученику, типу и дате.

25.11. Admin users

Проект считается выполненным по пользователям, если:

- Admin может создать пользователя;
- Admin может указать логин и пароль;
- Admin может назначить роли;
- Admin может указать telegram username;
- Admin может указать дату начала обучения;
- Admin может назначить Buddy для Student;
- Admin может изменить данные пользователя.

25.12. Хакатонная сдача

Проект считается готовым к сдаче, если:

- backend написан на Go;
- frontend написан на React;
- проект запускается через Docker Compose;

- есть README с инструкцией запуска;
 - есть публичная ссылка на деплой;
 - есть ссылка на репозиторий;
 - есть seed-данные;
 - есть demo-аккаунты Student, Buddy и Admin;
 - основные сценарии можно пройти без ручного вмешательства в базу.
-

26. Демо-данные

Для демонстрации нужно подготовить seed-данные:

- минимум один Student;
 - минимум один Buddy;
 - минимум один Admin;
 - пользователь с несколькими ролями, если реализовано;
 - несколько roadmap-блоков;
 - материалы разных типов;
 - обязательные и optional материалы;
 - несколько достижений;
 - хотя бы одно полученное достижение;
 - бонусные операции;
 - real-собеседование;
 - mock-собеседование;
 - заявка на 1x1;
 - календарные события.
-

27. Рекомендации, которые можно добавить сверх основного ТЗ

Можно добавить дополнительный функционал от себя. Креатив приветствуется и может дать преимущество.

Рекомендации:

- экран “Все достижения” с прогрессом “получено / всего”;
- превью “следующее достижение” в разделе прогресса;
- небольшой feed “что сделал сегодня/неделю”;
- для Buddy — индикатор “ученики без активности N дней”;
- для Student — мягкие напоминания о следующем шаге в roadmap;
- красивые анимации получения достижений;
- leaderboard активности;
- визуально сильные achievement cards;
- onboarding для нового пользователя.

28. Правила хакатона и оценка

После окончания работ участники должны:

- задеплоить код на сервер;
- поднять контейнеры;
- отправить анкету в указанный Telegram-тред;
- приложить ссылку на проект;
- приложить ссылку на репозиторий;
- приложить инструкцию запуска.

Можно добавлять дополнительный функционал, если основной функционал выполнен.

Если основной пункт не выполнен, проект получает штраф.

Один невыполненный обязательный пункт — предупреждение.

Два штрафа — дисквалификация.

После окончания приёма проектов проводится жеребьёвка пар.

Проекты сравниваются в формате турнирной сетки.

Победителя пары определяют подписчики на стриме через голосование.

29. Итоговое описание результата

В результате должна получиться полноценная web-платформа, где:

- Student проходит обучение по roadmap;
- Buddy сопровождает ученика;
- Admin управляет платформой;
- прогресс прозрачен;
- достижения мотивируют;
- бонусы имеют понятную ценность;
- экономика не ломается из-за лимита скидки;
- собеседования и финальные проверки встроены в процесс;
- календарь помогает планировать события;
- проект легко запустить и проверить через demo-данные.